9. Számítási feladat

Ha egy, a növényvilágban széles körben előforduló, kesernyés ízű, aromás, egyértékű karbonsavat nátrium-hidroxiddal sóvá alakítunk, akkor a tömege 12,94%-kal növekedik. A karbonsav vízben kismértékben oldódik, telített vizes oldata szobahőmérsékleten 11,9 g/dm^3 koncentrációjú, pH-ja 2,16.

a) Határozza meg a karbonsav egész számra kerekített moláris tömegét!

b) Határozza meg a karbonsav összegképletét, ha tudjuk, hogy oxigéntartalma 47,1 tömegszázalék!

c) Mi a karbonsav konstitúciója, ha tudjuk, hogy a karboxilcsoporton kívül csak egyféle funkciós csoportot tartalmaz, és az(ok) a karboxilcsoportot hordozó szénatommal *nem* szomszédos szénatom(ok)hoz kötődik/kötődnek?

d) Határozza meg a karbonsav savállandóját és a sav disszociációfokát a telített oldatban!

(*Ha nem sikerült az a) kérdést megválaszolnia, akkor tételezze fel, hogy a sav moláris tömege 150 g/mol.*)

15 pont	